இரு முனைச் சந்தி டிரான்சிஸ்டர் அமைப்பின் படம் கீழே காணலாம்.

படம்



NPN டிரான்சிஸ்டர் வகை அறியும் வழிகள்

1. பல் அளவுமானியின் தேர்ந்தெடுக்கும் திருகினை டையோடு / மின்தடை சோதிக்கும் நிலையில் வைக்கவும்.
2. நேர்மின் முனையை டிரான்சிஸ்டரின் மத்திய முனை அடிவாயுடன் (Base) வைக்கவும்.
3. எதிர்மின் முனையை டிரான்சிஸ்டரின் முதல் முனையுடன் (உமிழ்வான்) தொடச் செய்யவும். இரு முனைகளுக்கு இடையில் சிறிது மின்னழுத்தம் ஏற்படும். அதை நாம் பல் அளவுமானியில் பார்க்கலாம்.
4. அதேபோன்று, எதிர்மின் முனையை 3-வது டிரான்சிஸ்டர் முனையிலும் (ஏற்பான்) 2- வது டிரான்சிஸ்டர் முனையிலும் தொடச் செய்யும் போது சிறிதளவு மின்னழுத்தம் ஏற்படும் அதை பல் அளவுமானியில் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
5. மேற்கூறிய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றால், அந்த டிரான்சிஸ்டர் NPN டிரான்சிஸ்டர் ஆகும்.
   NPN டிரான்சிஸ்டரில்,

   உமிழ்வான் (E) – N வகைப் பொருள் – டையோடின் எதிர்மின்வாய்க்குச் (கேத்தோடு) சமம்.

   அடிவாய் (B) – P வகைப் பொருள் – டையோடின் நேர்மின்வாய்க்குச் (ஆனோடு) சமம்.

   ஏற்பான் (C) – N வகைப் பொருள் – டையோடின் எதிர்மின்வாய்க்குச் (கேத்தோடு) சமம்.

6. பல் அளவுமானியின் நேர்மின்முனையை ஆனோடிலும், எதிர் முனையை கேத்தோடிலும் இணைக்கும் போது அளவு மானியில் மின்னழுத்தம் காட்டப்படுகிறது. மின் முனைகளை மாற்றி இணைத்தால் எந்த அளவும் காட்டாது.

PNP டிரான்சிஸ்டர் வகை அறியும் முறைகள்



1. பல் அளவுமானியின் திருகினை டையோடு நிலையில் வைக்கவும்.
2. டிரான்சிஸ்டரின் முனை 1-ல் (உமிழ்வான்) நேர் மின்முனையை இணைக்கவும்.
3. எதிர் மின்முனையை அடிவாய் முனையுடன் தொடச் செய்யவும். இவை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் சிறிது மின்னழுத்தம் இருப்பதை பல் அளவுமானி மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

BEE-Tamil-Practical.indd 226 11/9/2020 4:40:20 PM